

葡萄柚汁与药物相互作用的研究进展

Research Development of Interactions between Grapefruit Juice with Drugs

刘 丹 张永慧 李小山 冯晓灵

(重庆三峡医药高等专科学校 重庆市抗肿瘤天然药物工程技术研究中心, 中国 重庆 404120)

【摘 要】葡萄柚汁常被作为饮料或矫味剂广泛用于生产和生活中。它能与近 40 种通过肠道内的 CYP3A4 进行代谢的药物发生不同程度的相互作用,其活性成分主要有黄酮类化合物柚皮苷、呋喃香豆素类化合物 6',7'-二羟基佛手柑素及同类的二聚化合物等。葡萄柚汁能够抑制小肠 CYP3A4 介导的药物氧化代谢过程,提高药物口服生物利用度,导致血药浓度上升,从而使得药效增强或不良反应增加。

【关键词】葡萄柚汁;药物相互作用;柚皮苷;呋喃香豆素;细胞色素 P4503A4

葡萄柚(*Citrus paradisi*),亦名胡柚或西柚,属芸香科植物。其活性成分之一柚皮甙(苷)(NG)又称柚苷,柑橘苷、异橙皮苷,属二氢黄酮类化合物,具有抗氧化、消除自由基、防止肿瘤和癌细胞增殖的功能^[1],还有预防循环系统疾病的效果。可见葡萄柚汁不但作为受欢迎的饮料用于日常生活,而且其活性成分的药理活性逐渐被人们所重视,开发和利用葡萄柚的功效已成为医学界研究的热点。然而,直到 1989 年美国化学家 Bailey^[2-4]等首次报道了葡萄柚汁影响处方药物非洛地平的口服生物利用度,这一发现引起了药物学家和化学家对葡萄柚汁化学活性成分的广泛关注。本文就葡萄柚汁与药物发生相互作用作一综述。

1 活性成份

葡萄柚汁中与药物相互作用的重要成份有黄酮类柚苷、呋喃香豆素 6',7'-二羟基佛手柑素和同类的二聚化合物等。Bailey 等的研究说明葡萄柚汁的上清液和下层沉淀物中都含有活性物质,且与药物发生相互作用的物质除黄酮类柚苷、呋喃香豆素 6',7'-二羟基佛手柑素两种活性成份外还有其它活性成份^[5]。确定其活性成份将有助于其它具有此类相互作用食物的确定^[6]。

1.1 黄酮类化合物

一杯葡萄柚汁所含柚苷可达数百毫克,因此早期活性成分的研究主要集中在黄酮类化合物柚皮苷(naringin)及其苷元上。柚皮苷能竞争性地抑制 CYP3A4 活性,但强度较弱,IC₅₀ 为 1300Lmol/L,不过由于在葡萄柚汁中其含量较高(750~1000Lmol/L),所以对 CYP3A4 有一定抑制作用^[4,7-10]。

1.2 呋喃香豆素类化合物

近期研究表明,葡萄柚汁中呋喃香豆素类化合物有香柠檬亭(bergamottin)、6',7'-二羟基佛手柑素(6',7'-dihydroxybergamottin)及佛手柑内酯(bergapten)等^[7,8,11],它们在商品葡萄柚汁中的含量约 20~40Lmol/L,而抑制 CYP3A4 的 IC₅₀ 分别为 0.5~1、10 和 30Lmol/L,所以它们尤其是香柠檬亭是葡萄柚汁中主要的 CYP3A4 的抑制剂,对肠道中 CYP3A4 有强烈的抑制作用,从而增加了许多经 CYP3A4 代谢的药物吸收,削弱了首过效应。呋喃香豆素类化合物在另外数种柑桔类果汁中也能检测到^[12],其中一种酸橙(seville orange)也和葡萄柚汁一样与非洛地平可发生相互作用^[7]。

2 作用机理

到目前为止,与葡萄柚汁发生相互作用的有近 40 种药物。如钙通道阻断药,还有降血脂药如辛伐他汀、抗组胺药如特非那定、胃动力药如西沙比利、催眠药如地西泮及其他抗精神病药物如氯米帕明、免疫抑制剂如环孢素、抗艾滋病药物如沙喹那韦、抗寄生虫药如青蒿素等^[13]。它们在体内的代谢途径都是通过肠道内的 CYP3A4 进行调控的,加速代谢而降低药物的生物利用度。

2.1 抑制肠壁 CYP3A4 活性

许多被 CYP3A4 代谢的药物都会因 CYP3A4 的活性被抑制而增加生物利用度。葡萄柚汁可减少非洛地平 and 脱氢非洛地平的 priming 效应,二者是肠壁和肝脏的细胞色素 P4503A4(CYP3A4)的底物,但是葡萄柚汁仅表现出抑制此药在肠壁的代谢,即葡萄柚汁通过抑制肠壁 CYP3A4 而起作用。Bailey^[3]等报道,饮用葡萄柚汁 5 天可使小肠上端细

胞内 CYP3A4 和 CYP3A5 蛋白含量平均下降 62%,从而使非洛地平的 AUC 和 C_{max} 分别增加 3 和 5 倍;相反,肝脏 CYP3A4 的活性,结肠 CYP3A5、CYD2D6 及 CYP1A1 的蛋白含量并无变化,因此,葡萄柚汁是通过选择性抑制小肠 CYP3A 同功酶而使非洛地平的生物利用度增加。

2.2 抑制 P-糖蛋白介导的药物转运

Soldner^[14]等人研究 P-糖蛋白在葡萄柚汁与药物相互作用中所起的作用,提出了 CYP3A4 和 P-糖蛋白对药物吸收的协同屏障说,他们通过 MD-CK 一 MDR1DNA 单属细胞测定给予或不合用葡萄柚汁后 CYP3A4 和与 P-糖蛋白共同作用底物(环孢菌素、地高辛、氯沙坦等)和仅为 CYP3A4 作用底物的药物(非洛地平、硝苯地平)的细胞转运作用,发现给予葡萄柚汁后,CYP3A4/P-糖蛋白底物显著增加,而仅为 CYP3A4 底物,葡萄柚汁对其无作用。葡萄柚汁可以显著地激活 P-糖蛋白介导的以 P-糖蛋白为底物的药物转运,还以部分地反作用于 CYP3A4 的抑制作用。

3 结语

临床医务工作人员及营养专家应对病人进行健康饮食与用药教育。讲解有关葡萄柚汁与药物发生不良反应的案例,提升病人合理用药理念。肝脏内,肠壁上 CYP3A4 的含量及活性均具有显著的个体差异,今后进一步的研究应包括继续探索由 CYP3A4 代谢的药物,为它们合理用药(提高疗效、减少不良反应)提供资料;另一方面是运用生物化学、分子生物学的方法和从基因转录、蛋白质翻译以及酶蛋白修饰等多个水平查明这种差异的本质和机制。

【参考文献】

- [1] Erlund I, Merinnee E, Alftan G, et al. Plasma kinetics and urinary excretion of flavanones naringenin and hesperetin in humans after ingestion of orange juice and grapefruit juice[J]. *J. Nutrition*, 2001, 131: 235-241.
- [2] Baily DG, Spence JD, Edgar B, et al. Ethanol enhances the hemodynamic effects of felodipine[J]. *Clin. Investig. Med.* 1989, 12(6): 357-362.
- [3] Bailey DG, Spence JD, Munoz, C, and Arnold J.M., Interaction of citrus juices with felodipine and nifedipine[J]. *Lancet*, 1991, 337: 268-269.
- [4] Bailey DG, Dresser GK, Kreeft JH, et al. Grapefruit juice-felodipine interaction: effect of unprocessed fruit and probable active ingredients[J]. *Clin. pharmacol. Ther.*, 2000, 68(5): 468-470.
- [5] Schmiedlin-Ren P, Edwards DJ, Fitzsimmons ME, et al. Mechanisms of enhanced oral availability of CYP3A4 substrates by grapefruit juice constituents: decreased enterocyte CYP3A4 concentration and mechanism-based inactivation by furanocoumarins. *Drug Metab. Dispos.* 1997; 25: 1228-1233.
- [6] Bailey DG, Arnold JMO, Spence JD. Grapefruit juice and drugs: how significant is the interaction? *Clin. Pharmacokin.* 1994, 26: 91-98.
- [7] Malhotra S, Bailey DG, Paine MF, et al. Seville orange juice-felodipine interaction: comparison with dilute grapefruit juice and involvement of furanocoumarins[J]. *Clin. Pharmacol. Ther.* 2001; 69(1): 14-23.
- [8] Lim SC, Choi JS. Effects of naringin on the pharmacokinetics of intravenous paclitaxel in rats[J]. *Biopharm. Drug Dispos.* 2006, 27(9): 443-447.
- [9] Choi JS, Kang KW. Enhanced tamoxifen bioavailability after oral administration of tamoxifen in rats pretreated with naringin. *Arch. Pharm. Res.* 2008, 31(12): 1631-1636.
- [10] Yeum CH, Choi JS. Effect of naringin pretreatment on (下转第 32 页)

※基金项目:重庆市教委科学技术研究项目(KJ1402501)。

作者简介:刘丹,硕士研究生,副教授,研究方向为心血管药理。

通讯作者:冯晓灵。

那部分程序,运行这部分的功能。通过蓝牙控制系统中小车载体的运动,清扫刷的清洗的快慢,清洁剂喷洒开启或关闭。

3 系统的软件设计

本系统的软件主要分为两个部分,一部分为手机遥控软件,也就是 Android 应用程序上位机这一部分;另一部分为单片机程序设计部分,也就是下位机控制程序这部分。

3.1 手机遥控软件设计

本系统是利用 Android 系统手机来操控的。蓝牙技术以及发张比较成熟,我们可以直接下载一个蓝牙串口通讯助手软件,这个软件已经具备了较为完整的功能,基本框架的程序已经写好,只需要把这个软件的界面上的功能键改成自己需要的功能键。



图3 蓝牙串口通信界面

图3为蓝牙串口通信界面,在此界面上有12个功能键,我们把其中多个功能键改为本系统需要用到的功能键指令,每个功能键写入了相关的控制指令如,如图3所示所示。功能键与指令字符对应关系如表1所示。

表1 控制功能键与字符关系表

控制	前进	后退	左转	右转	停止	前清扫	后清扫	停止清扫	扫快	扫慢
字符	0	1	2	3	4	5	6	7	a	b

按下相关的功能键,Android 应用程序就会经过蓝牙模块发送相关的指令字符给单片机,然后做出相应的运动^[9]。其数据发送的流程如图4所示。

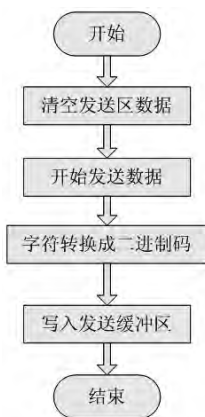


图4 数据发送流程图

3.2 单片机程序设计

本系统是采用 STC89C52RC 单片机作为控制器的,采用 C 语言来编写程序。整个程序由初始化程序、小车电机程序、清扫电机程序、喷水电机程序考核串口通信程序组成。

小车、清扫、喷水电机程序,本程序把单片机 P1.0~P1.7 八个端口定义为控制 4 个电机的控制端口。

单片机是要接收到上位机的控制指令才能发出相应的控制信号去控制相关的硬件,图5是单片机程序设计流程图。

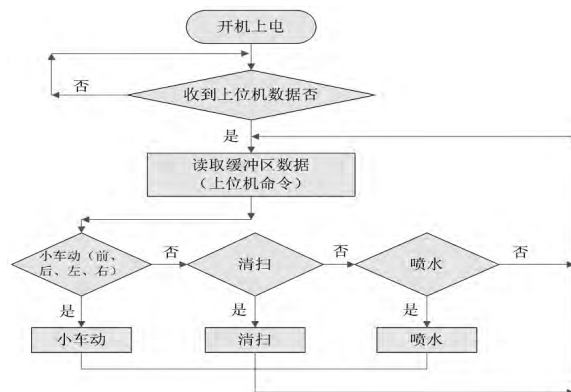


图5 单片机程序设计流程图

4 测试及结果分析

为了测试清洁雨棚系统的清洁效果,我们选择在一个接近一年没有进行任何清理的雨棚上进行测试。我们的清洁小车配合高压水流冲洗基本可以完成预期的清扫功能并达到预期的清洁效果,如图。但是仍存在一些问,小车的电机动力匹配稍差,需后续调整;另外清洁刷的材料和形状也会影响的清洁效率,目前搭配的清洁刷,清洁效率较低。

5 结论及展望

本文针对处于室外环境的平面玻璃雨棚做出了以 STC89C52RC 单片机为核心的清洁系统设计方案,并进行了测试,基本可以完成预期的功能并达到预期的清洁效果。在后续的工作中,还需要对系统进行优化和调整,例如加入避障和防跌落模块等^[6],以达到完全自动化的实用的状态。

【参考文献】

- [1] 杨桂林. 基于 AT89S52 的智能小车的设计[J]. 微计算机信息, 2010(20):124-125.
- [2] 宿月文, 朱爱斌, 朱渭, 谢友柏. 履带内摩擦分析以及对整机牵引性能影响的研究[J]. 第八届全国摩擦学大会论文集, 2007:63-64.
- [3] 叶郑凯, 朱建鸿, 李琳, 王幼琴. 基于单片机的无线遥控智能小车的设计与实现[J]. 计算机与现代化, 2012, 10(206):65-67.
- [4] 戴圣伟, 陈白帆, 范绍成. 无线遥控智能车的控制研究[J]. 控制技术计算机测量与控制, 2011, 19(9):2125-2127.
- [5] 陈海松, 李益民. 基于 AT89C51 单片机的智能避障遥控机器人的设计[J]. 黄石理工学院学报, 2011, 27(3):9-12.
- [6] 姜宝华, 齐强. 基于单片机的无线遥控智能小车的设计与制作[J]. 电子世界, 2013(3):24-25.

[责任编辑:田吉捷]

(上接第 127 页) bioavailability of verapamil in rabbits [J]. Arch Pharm Res. 2006; 29(1):102-107.

[11] Ho PC, Saville DJ, Wanwimolruk S. Inhibition of human CYP3A4 activity by grapefruit flavonoids, furanocoumarins and related compounds[J]. J Pharm Pharmacol. 2001; 4(3):217-227.

[12] Guo LQ, Fukuda K, Ohta T, et al. Role of furanocoumarin derivatives on grapefruit juice-mediated inhibition of human CYP3A4 activity[J]. J Drug Metab Dispos. 2000; 28(7):766-771.

2000; 28(7):766-771.

[13] Kane GC, Lipsky JJ. Drug-grapefruit juice interaction[J]. Mayo Clin Proc. 2000; 75(9):933-942.

[14] Soldner A, Christians U. Grapefruit juice activates P-glycoprotein mediated drug transport[J]. Pharm-Res. 1999; 16(4):478-485.

[责任编辑:田吉捷]